

Chapitre 1

Introduction

OBJECTIFS

A la fin de ce cours d'IHM, l'apprenant sera capable de :

- Présenter brièvement l'importance des IHMs
- De définir quelques termes importants en IHM
- Présenter l'évolution, l'intérêt et les objectifs de l'IHM
- D'expliquer brièvement les étapes de mise en œuvre d'une IHM.

Plan du chapitre

- I.1 Quelques vidéo pour comprendre
- I.2 Vocabulaire
- I.3 Historique
- I.4 Définitions
- I.5 Evolution
- I.6 Intérêt
- I.7 Objectifs
- I.8 Concevoir et construire

I.1 Quelques vidéos importantes à regarder

1.1.1 La frustrated_video1

1.1.2 Human Computer Interaction - Lecture 1

1.1.3 Concevoir des Interfaces Utilisateur efficaces et vendeuses

1.1.4 Les Interfaces Homme-Machine - Passé, Présent, Futur –

1.1.5 Les nouvelles interfaces homme-machine

1.1.6 Cours_Historique_IHM_1968-engelbart



Enoncé

Après avoir visionné les vidéos, faites une synthèse pour nous dire ce que vous avez retenu et compris. Cette synthèse doit être déposé sur la plateforme à la fin de la semaine 1 du cours.

I.2 Vocabulaire

➤ Acronymes

En français

☐ IHM

- Interface Homme – Machine
- Interaction Homme – Machine

☐ CHM: Communication Homme – Machine

☐ DHM: Dialogue Homme – Machine

☐ IPM: Interaction Personne – Machine

En anglais

☐ UI :User Interface

☐ GUI :Graphical User Interface

☐ HMI :Human-Machine Interface

☐ HCI :Human-Computer Interaction

I.2 Vocabulaire

➤ Glossaire

☐ Système interactif

Un système interactif est un système dont le fonctionnement dépend d'informations fournis par un environnement externe qu'il ne contrôle pas [Weger, 1997].

Les systèmes interactifs sont également appelés ouverts par opposition aux systèmes fermés - ou autonomes- dont le fonctionnement peut entièrement être décrit par des algorithmes.

☐ Interface

C'est l'ensemble des dispositifs matériels et logiciels qui permettent à un utilisateur de commander, contrôler, superviser un système interactif.

☐ IHM

Ensemble des dispositifs matériels et logiciels permettant à un utilisateur d'interagir avec un système interactif.

I.2 Vocabulaire

➤ Glossaire

☐ Manipulation directe

On appelle manipulation directe un style d'interface reposant sur la désignation directe engendrant une perception de l'environnement informatique comme un monde sur lequel l'utilisateur a prise. Du point de vue informatique, l'interaction par manipulation directe est très naturelle pour l'utilisateur : la machine simule un monde sur lequel il peut "agir", avec un mode opératoire dans lequel des actions élémentaires simples de l'utilisateur ont un effet immédiatement visible sur l'état du système.

Exemple : le déplacement à la souris des icônes sur un bureau virtuel (glisser-déplacer ou drag'n drop en anglais).

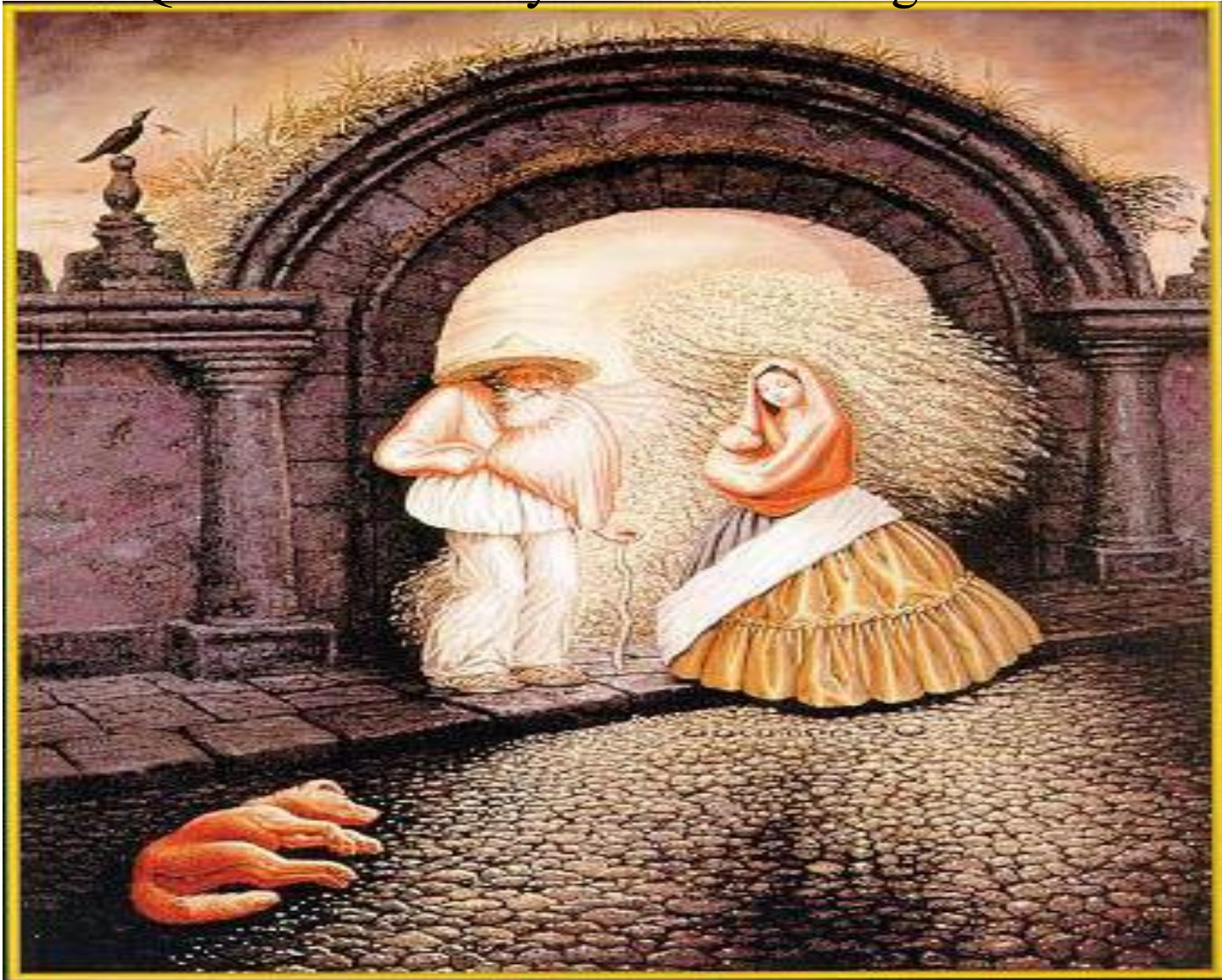
☐ Manipulation indirecte

On parle de manipulation directe sur les objets de l'application par l'intermédiaire des périphériques de localisation (la souris, ...), et de manipulation indirecte pour la sélection des commandes dans les menus, l'entrée de données dans les boîtes de dialogue et de propriétés, l'utilisation des palettes et barres d'outils. L'utilisation de la manipulation indirecte présente l'inconvénient que les opérations ne sont ni rapides, ni incrémentales.

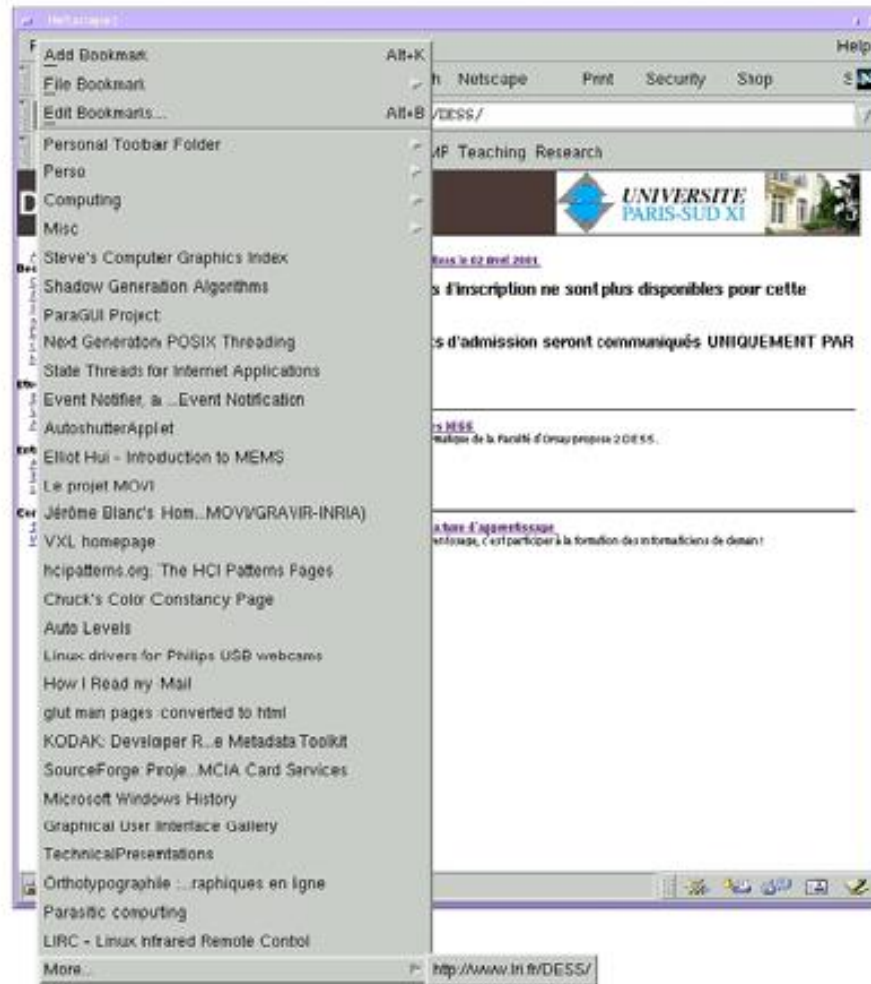
➤ Qu'est ce vous voyez sur cette image ?



➤ Qu'est ce vous voyez sur cette image ?



➤ Que dites-vous de ce menu?



I.3 Observations et commentaires

--2--

➤ Que dites-vous de cette image ?

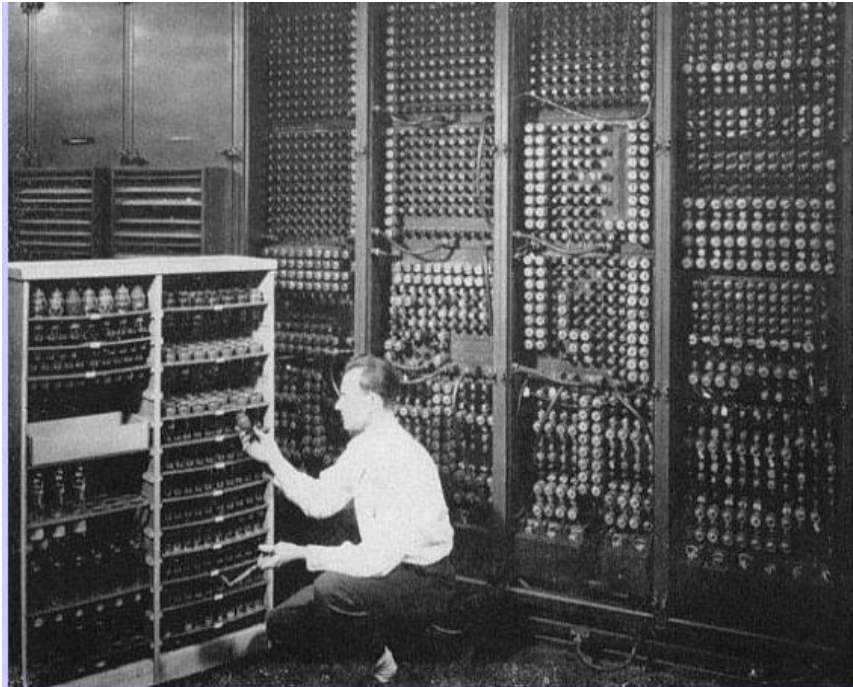




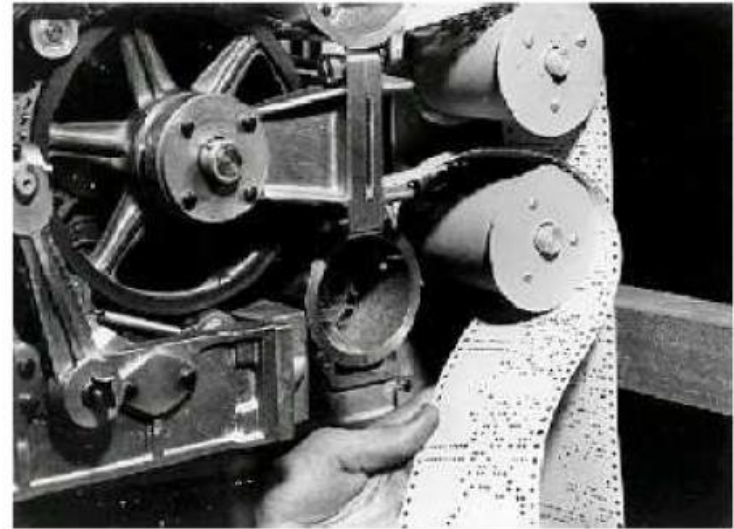
Quels sont vos commentaires à la suite des observations précédentes

Le problème de l'interface avec l'utilisateur existe depuis que les ordinateurs existent. Les dates qui marquent l'évolution de l'IHM :

□ 1945-1957 : Ordinateurs de première génération



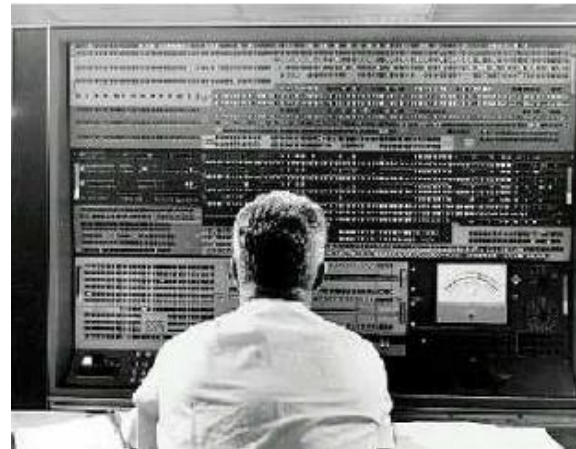
- **ENIAC** (Eckert et Mauchly, 1946)
- **Manchester Mark I** (Newman *et al.*, 1948)
- **EDVAC** (Cambridge, Von Neumann - 1949)



Conclusion

- ✓ Niveau matériel uniquement
- ✓ Interaction homme-machine quasi-inexistante
- ✓ Utilisation réservée à des experts

□ De 1956-1971 : se sont des ordinateurs de 2^{ème} et 3^{ème}



- Sur le plan technologique
 - ✓ Séparation du matériel du logiciel
 - ✓ Architecture Multi-couche
 - ✓ Langage de programmation de haut niveau

- Sur le plan Interaction
 - ✓ Disposition d'entrée - sortie limités
(Lecteur perforateur de carte, tableau de bord, imprimante)
 - ✓ Langages de commandes : Syntaxe hermétique, apprentissage difficile.
 - ✓ Système coûteux

Conclusion :

- ✓ Interaction toujours restreints,
- ✓ Interaction toujours réservées à des experts
- ✓ Ordinateur est réservé à une clientèle élitiste
- ✓ L'utilisateur est esclave du système

I.4 Historique et définitions

-4-

□ 1962-1964



✓ L'IHM a ses véritables début avec les travaux de **Sutherland**:

Le résultat c'est **SketchPad** considéré comme le premier interface graphique.

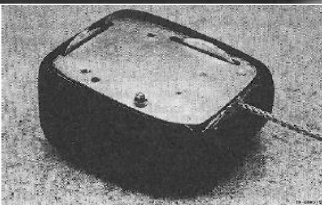
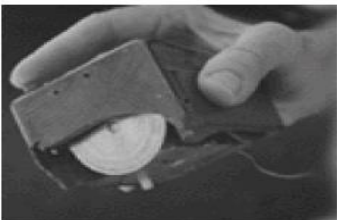
✓ SketchPad a été développé sur TX-2, l'un des rares ordinateur de l'époque utilisable en ligne. A cette époque, la grande majorité des ordinateurs sont utilisés en traitement par lots (« batch »).



✓ En 1964, Doug Engelbart invente la souris, qu'il brevète, car il veut pouvoir facilement désigner des objets à l'écran.



✓ Il crée également des claviers à accord ("chord keyboards") qui permettent d'entrer des données en composant des accords avec les doigts d'une main.



□ De 1971 et Plus : se sont des ordinateurs modernes



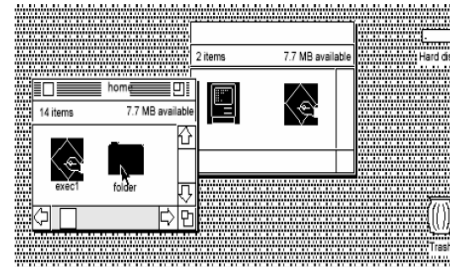
Les dispositifs d'entrée sortie évoluent,...

```
G:\USERS\JVA\IN_COGNITO>cd ASSOC
G:\USERS\JVA\IN_COGNITO\ASSOC>dir /p
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est CC19-1494

Répertoire de C:\USERS\JVA\IN_COGNITO\ASSOC
07/09/2004 17:17 <REP> .
07/09/2004 17:17 <REP> ..
02/09/2004 14:48 2 974 CA InCognito 2004.txt
18/12/2002 00:16 2 937 Rapport_moral_2002.txt
07/09/2004 17:37 6 306 Rapport_moral_2003.txt
20/11/2001 13:45 25 088 statuts_new2.1.doc
4 fichier(s) 37 305 octets
2 Rép(s) 3 969 785 856 octets libres

C:\USERS\JVA\IN_COGNITO\ASSOC>del CA_InCognito_2004.txt
```

MS-DOS



Interface MAC

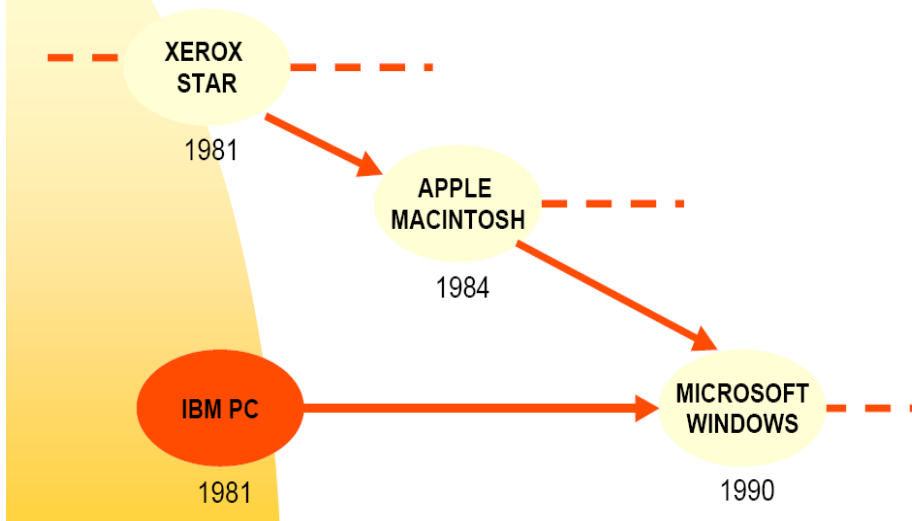
L'IHM émerge avec les ordinateurs modernes . Quelques dates marquantes sont :

- 1975 :MS-DOS d'IBM/Microsoft.
- 1981 : Xerox 8010 Star
- 1982 : Apple Lisa
- 1984 : Ordinateur Macintosh
- 1990 : Windows 3.0

I.4 Historique et définitions

-6-

■ Ordinateur personnel

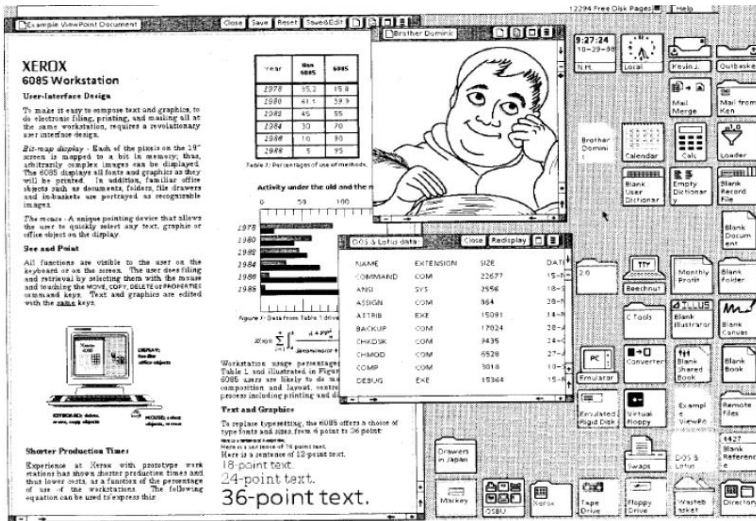


✓ **Star** fut la première machine à offrir les fenêtres qui se superposent et à utiliser la métaphore du bureau, avec notamment des icônes représentant des documents et autres ressources. Absence de barre

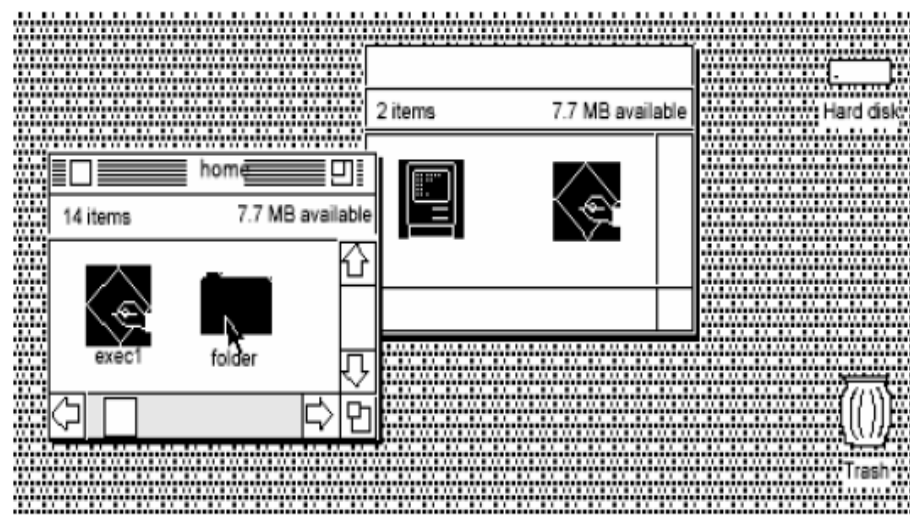
- ✓ L'interface n'avait pas de barre de menus, seulement un ou deux menus déroulants pour les fonctions les moins fréquentes. photocopieurs.

✓ C'est le Macintosh d'Apple qui, trois ans plus tard, fut le réel point de départ du marché de l'informatique personnelle. Apple inventa la barre de menus et les boîtes modal

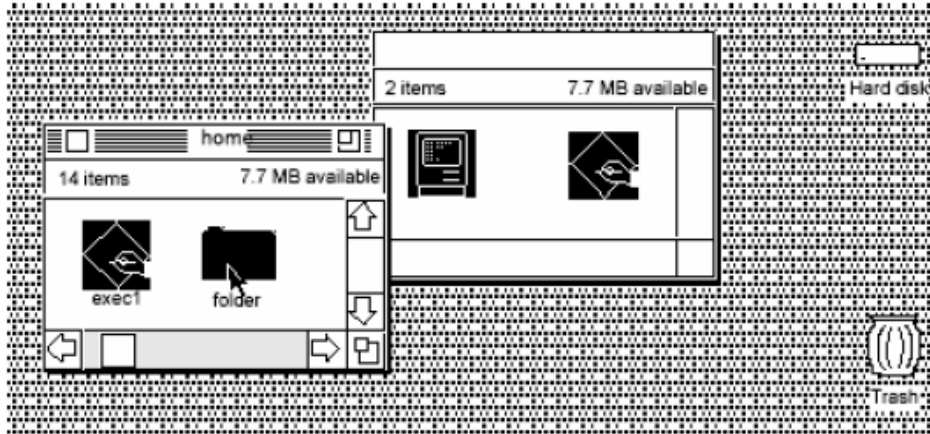
Star



Macintosh

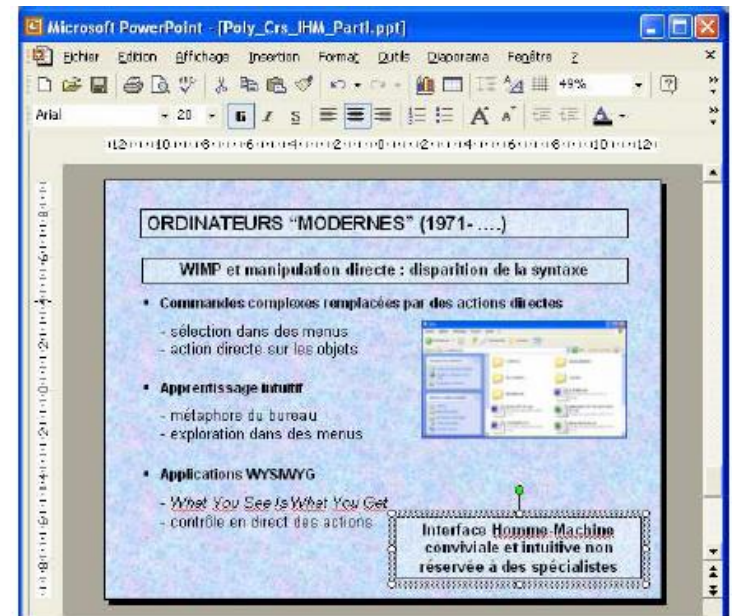


Conclusion



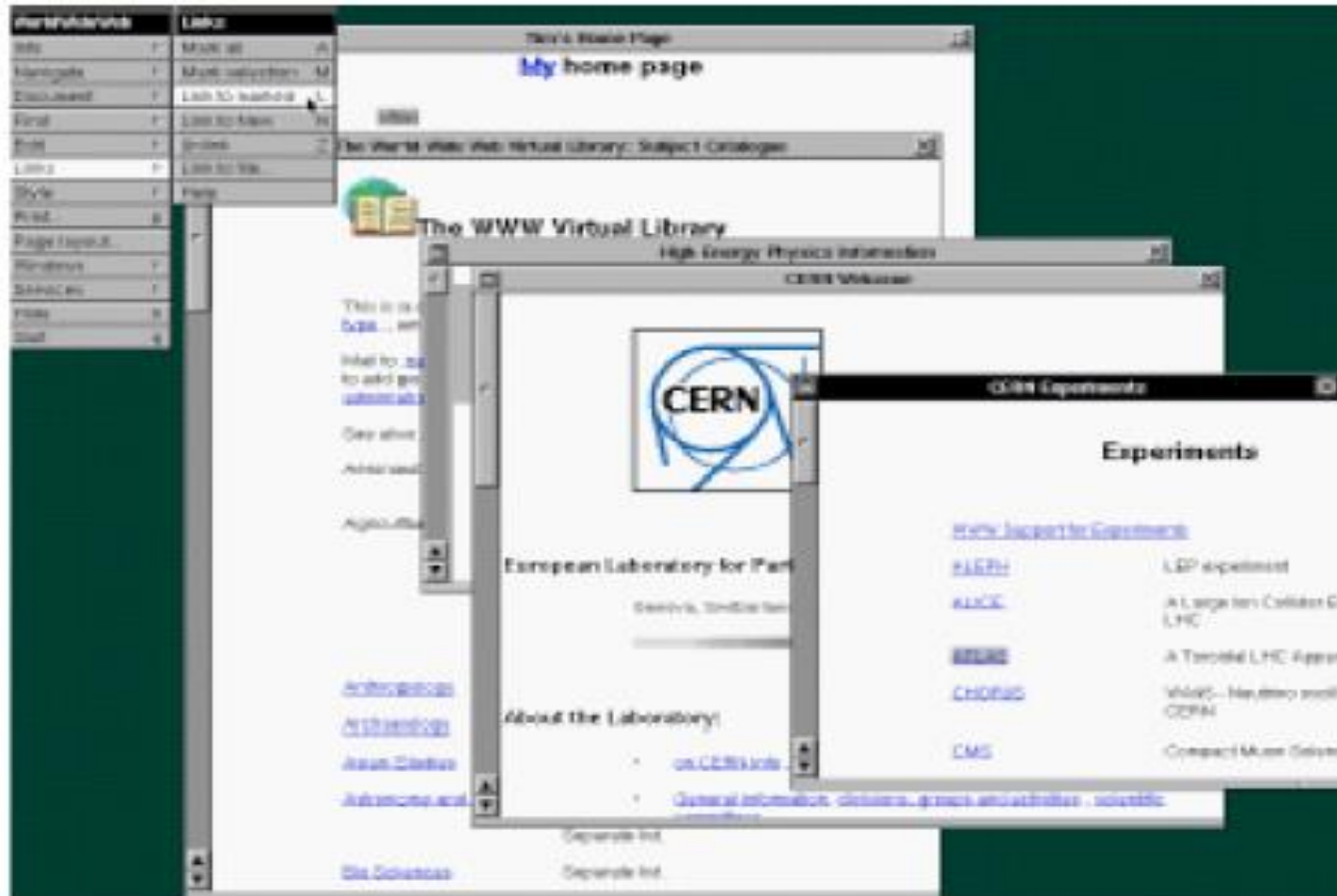
- ✓ Action directe sur les objets
- ✓ Pas de syntaxe : erreurs limités
- ✓ Visibilité des objets d'intérêt
- ✓ Feedback sur les actions
- ✓ Action révisable
- ✓ Contrôle d'action et révisibilité facile

IHM's conviviales non réservées aux spécialistes.

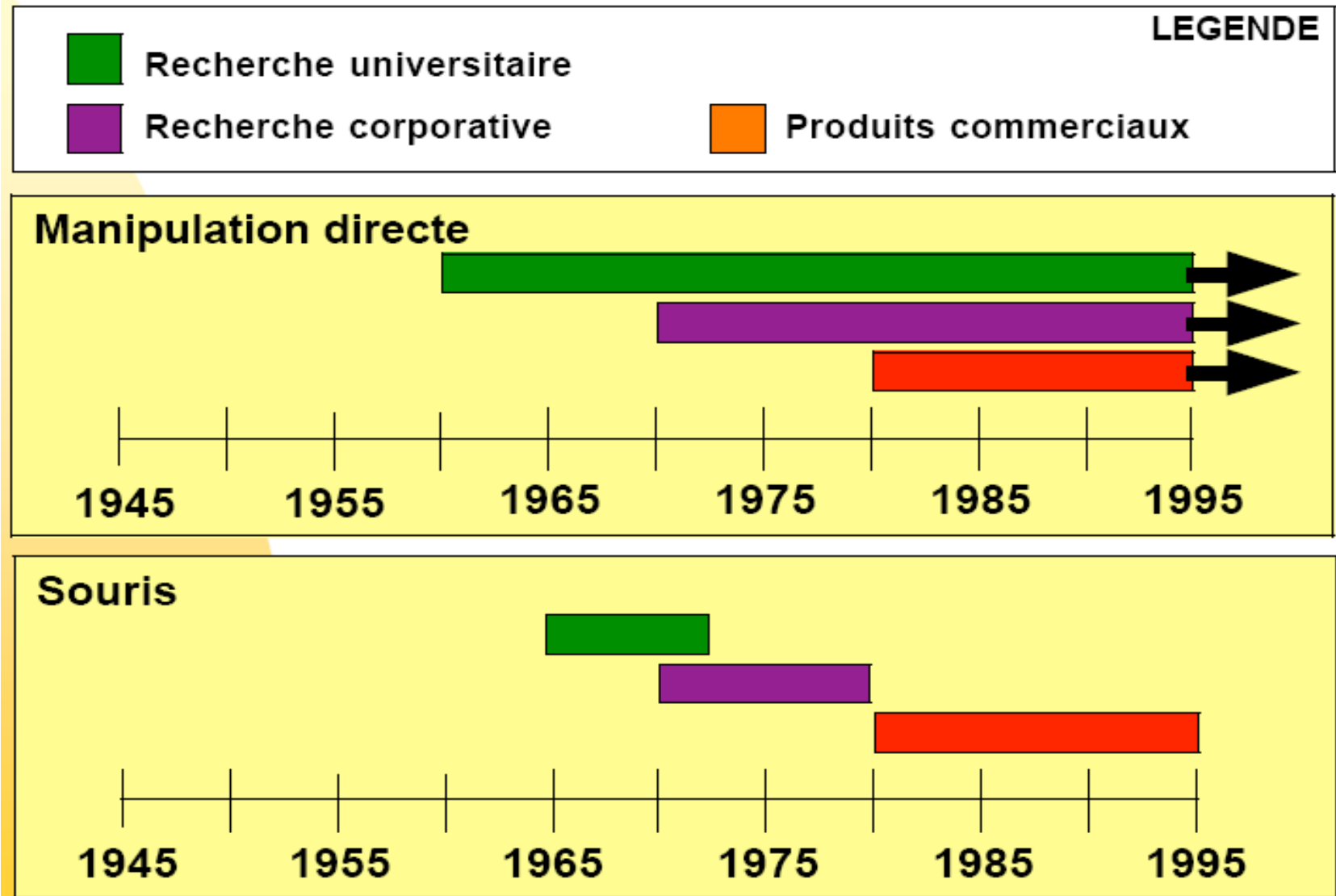


□ 1990..

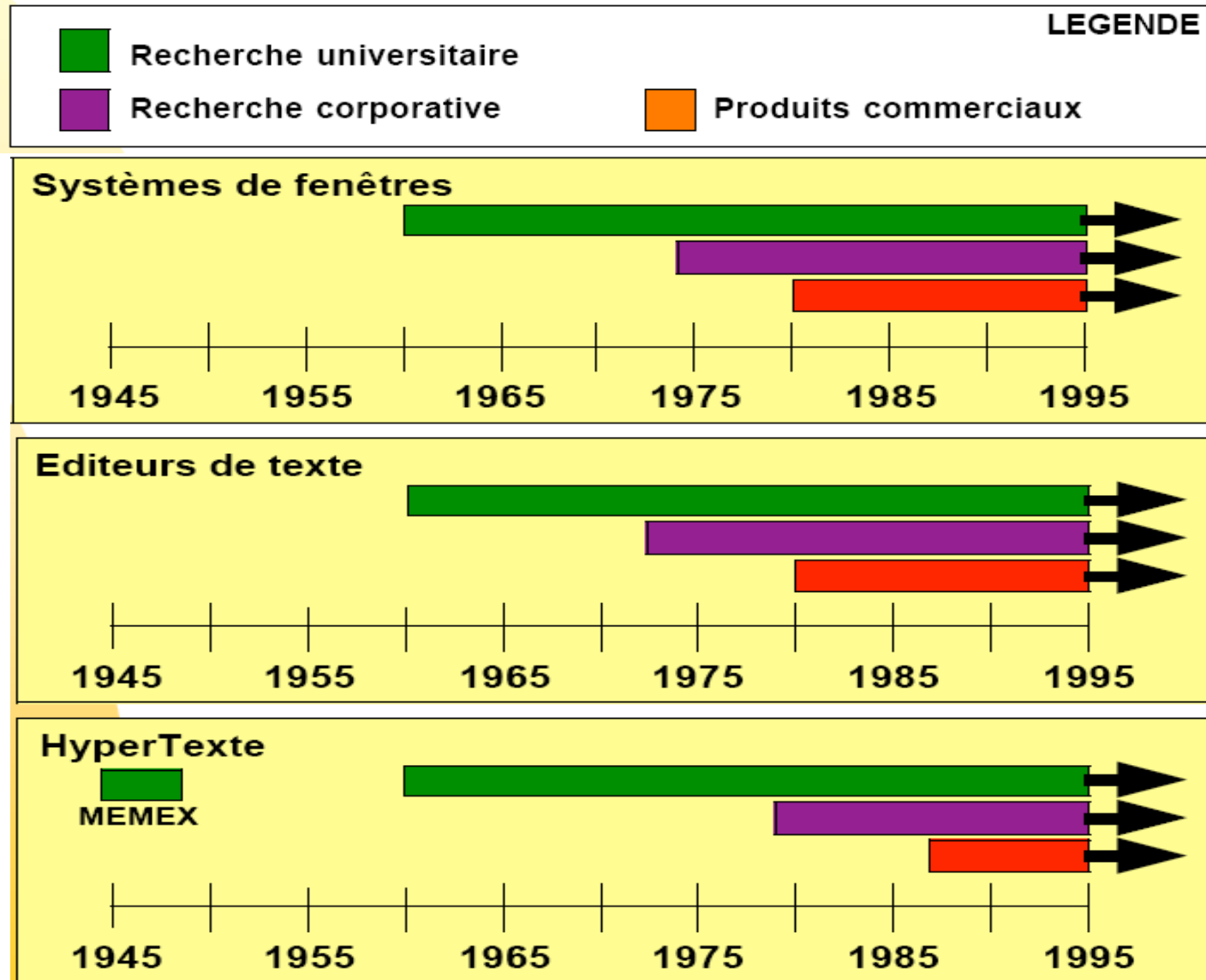
- ✓ World-Wide Web
- ✓ Navigateur/Editeur de Tim Berners-Lee



□ Synthèse



□ Synthèse



➤ Définitions

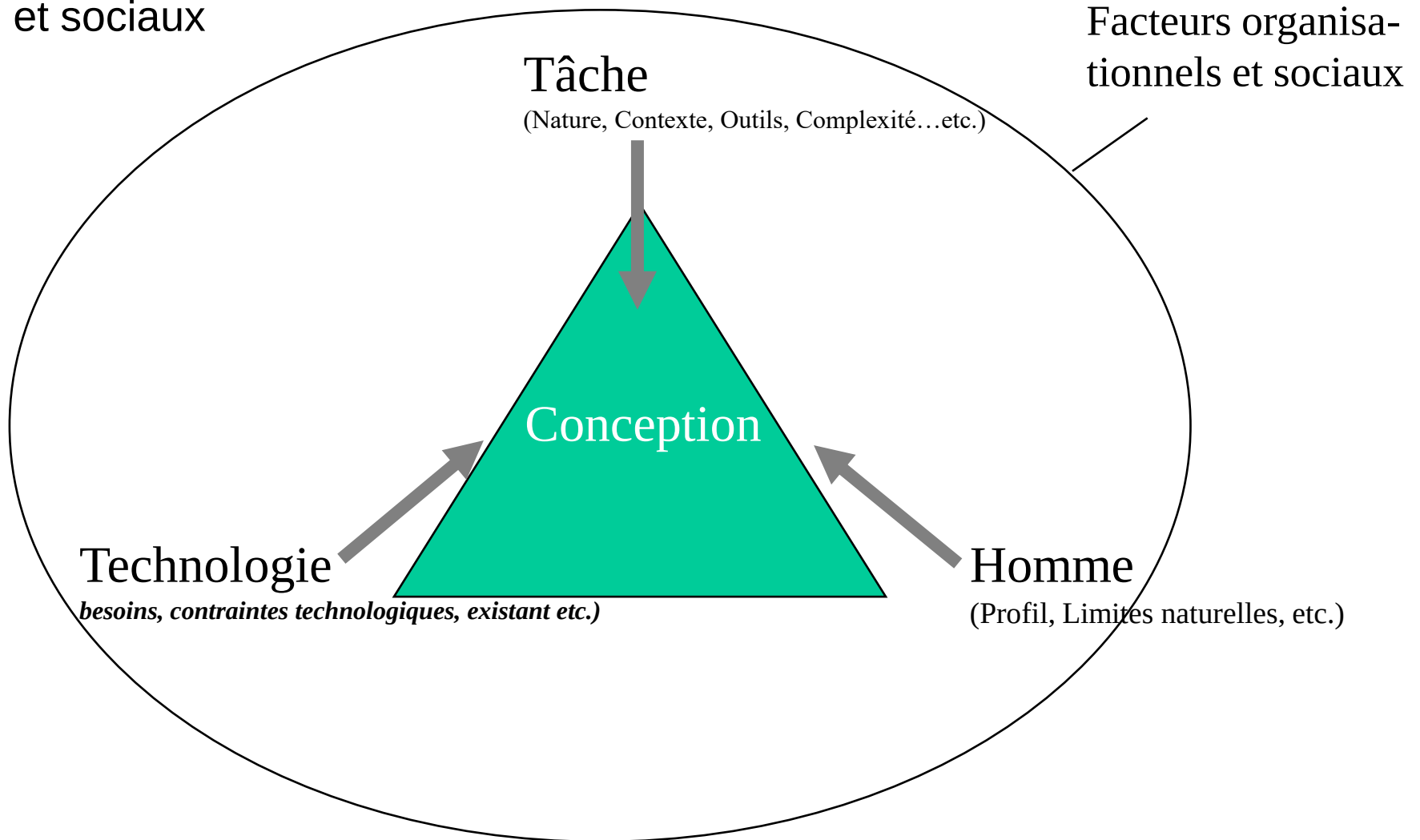
☐ Interaction Homme –Machine (IHM)

- Homme
 - l'utilisateur final d'un programme
 - les autres dans l'organisation
- Ordinateur
 - la machine sur laquelle s'exécutent les programmes
- Interaction
 - l'utilisateur informe l'ordinateur de ce qu'il veut
 - l'ordinateur communique les résultats à l'utilisateur

L'IHM est une discipline consacrée à la conception, à la mise en œuvre, et à l'évaluation des systèmes informatiques interactifs destinés à des utilisateurs humains ainsi qu'à l'étude des principaux phénomènes qui l'entourent.

➤ Définitions

La conception d'une IHM est influencée par les facteurs organisationnelles et sociaux



➤ Définitions

✓ La technologie :

Exemple : Les souris sont incorporées aux ordinateurs, conséquence une application doit l'intégrer comme dispositif matériel de pointage.

✓ La tâche:

il incombe à l'homme dont la performance croît au fur et à mesure qu'ils apprennent.

✓ L'humain :

- Ergonomie
- Facteurs cognitifs
- Profil de l'utilisateur (catégorie)
- Personnalité des usagers

Pratique

IHM = Conception, prototypage, évaluation, et implémentation d'interfaces usagers (IU) de qualité.

I.5 Evolution

❑ Interfaces

- Interfaces à lignes de commande
- Menus et écrans de saisie
- Multi-fenêtrage, interfaces iconiques et manipulation directe .

❑ Interactivité

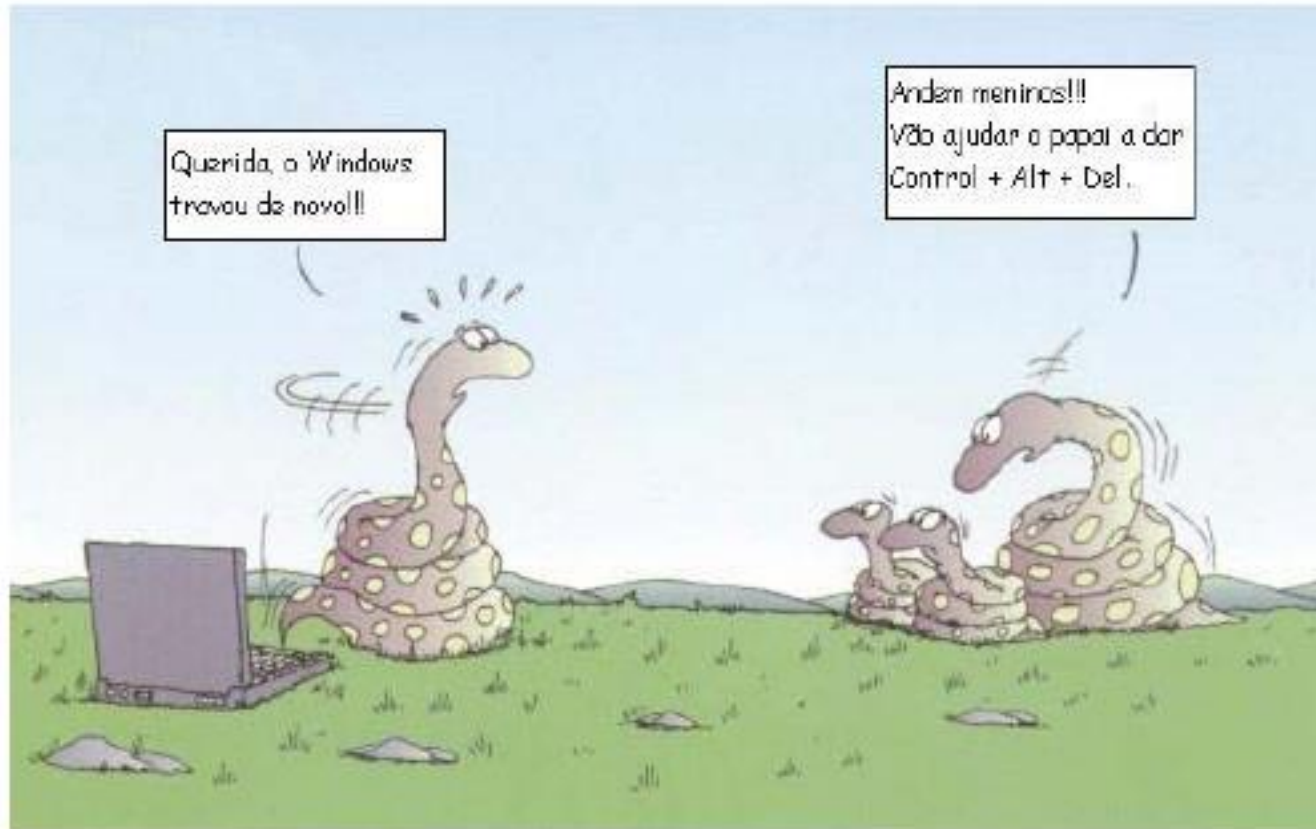
deux éléments importants ont contribué à son augmentation :

- La possibilité d'exécution en parallèle de plusieurs tâches
- L'avènement des interfaces graphiques

I.6 Intérêts (1)

D'après Heloisa da Rocha

« Tout le monde n'a pas les mêmes capacités »



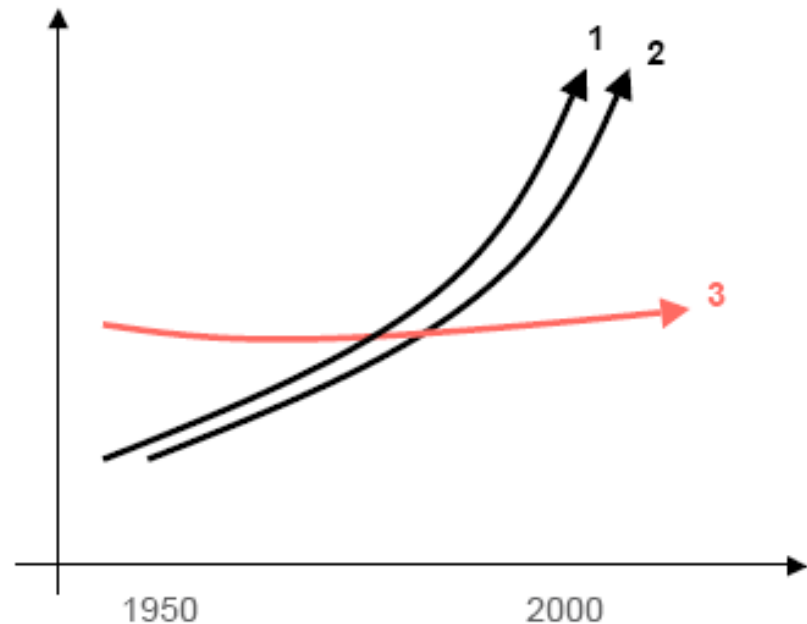
I.6 Intérêts (2)

D'après Bill Buxton

1 - le matériel progresse sans cesse (Moore)

2 - les fonctionnalités promises aussi (Buxton)

3 - l'homme, lui, ne change pas, ou presque (Dieu ?)



Limites des capacités de *perception* et d'*action* :
le temps de la frustration !

I.6 Intérêts (3)

- Représente une majeure partie de travail dans des programmes réels
- Vous travaillerez sur des logiciels réels
- Une mauvaise IU coûte
- Il est difficile de développer l'interface idéale
- Une bonne interface fait disparaître la complexité
- Facilite l'exécution des tâches
- Puissance de calcul vs communication
- L'interface doit être la charpente d'une application et non une sorte d'ornement.

I.6 Intérêts (4)

✓ Quelques cas...

- En 1999, IBM améliore son site de e-commerce. À la première semaine :
 - Augmentation du nombre de hits de 120%
 - Augmentation des ventes de 400% (plus de gens qui visitent, achètent)Grâce à un bon TC
- En 1999 Wal-Mart ferme son site de e-commerce (difficile à utiliser) pour 3 semaines plutôt que de le laisser ouvert car coûterait plus cher que les pertes.
 - Mauvais site => sollicitation du support technique téléphonique (estimé entre 12 et 250\$ par appel)

I.6 Intérêts (5)

✓ Exemple : Taux de conversion (cas du Web)

- Taux de conversion (TC) = $\frac{\text{part des usagers qui posent une ACTION dans le site}}{\text{nombre d'utilisateurs ayant accédé au site (nbre de hits)}}$
- Garantir un TC intéressant pour survivre à la concurrence.
- Ex: investissement de 2500\$ pour améliorer un site de e-commerce => 5000 hits de plus. Si TC=2%, alors seulement 100 des 5000 visiteurs ont acheté => Coût de la pub = 25\$ par achat. Avec un taux de 5%, ce coût tombe à 10\$
- TC élevé => vente augmente => profit augmente
- **Facilité d'utilisation guide le TC**

I.7 Objectifs des IHM

- Éthiques
- Productivistes et / ou économiques
- Intellectuels et scientifiques
- Applicatifs

Tel qu'indique par McCracken & Wolfe (2004)

- L'IHM permet de développer ou améliorer
 - La sécurité (utilisateurs + données)
 - L'utilité (services offerts par le système)
 - L'effectivité (habileté des usagers à utiliser les services)
 - L'efficacité (performance dans l'exécution de tâches)
 - L'utilisabilité (facilité d'utilisation, d'apprentissage, etc.)
 - L'apparence (satisfaction des usagers)
- Les facteurs à privilégier lors de la conception d'une IHM dépend des besoins et du type d'application.

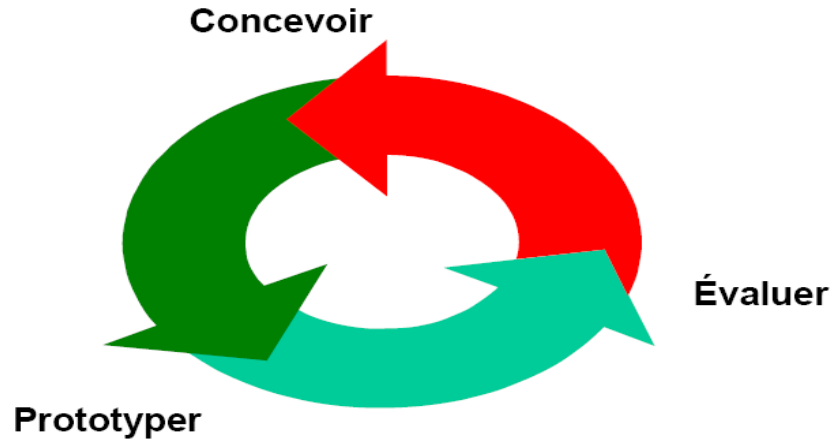
I.8 Conception et construction (1)

❑ Qui participe à la construction des IHM ?

- Une équipe de spécialistes de domaines pertinents
 - graphistes
 - concepteurs d'interaction / d'interface
 - commerciaux
 - ingénieurs de tests
 - ingénieurs logiciels
 - ...
- Sans oublier les UTILISATEURS

I.9 Conception et construction (2)

❑ Cycle de conception



Il est basé sur une approche de Conception centrée sur l'utilisateur incluant les phases suivantes :

- ✓ Analyse
- ✓ Prototypage rapide
- ✓ Évaluation
- ✓ Itération
- ✓ Programmation

I.9 Conception et construction (3)

☐ Conception centrée sur l'utilisateur

Mot clé : « Connaître les utilisateurs »

- Leurs habiletés cognitives
- Leurs habiletés organisationnelles/au travail
- Élaborer leurs profils
- Les impliquer dès le début du projet

I.9 Conception et construction (4)

□ Analyse de tâches

- Observer les pratiques actuelles au travail
- Créer des exemples de scénarios d'utilisation actuels
- Essayer de nouvelles idées avant de construire l'application
- Partir des MCT et MLD développés (si disponibles)

I.9 Conception et construction (5)

□ Prototypage rapide

- Construire une maquette de l'interface
- Techniques de basse fidélité (Low-Fi)
- Outils de prototypage interactif pour application multimédia
- UI builders
- UI Toolkits

I.9 Conception et construction (6)

□ Évaluation

- Tester avec les usagers réels (participants)
- Construire des modèles
- Techniques peu coûteuses

I.9 Conception et construction (7)

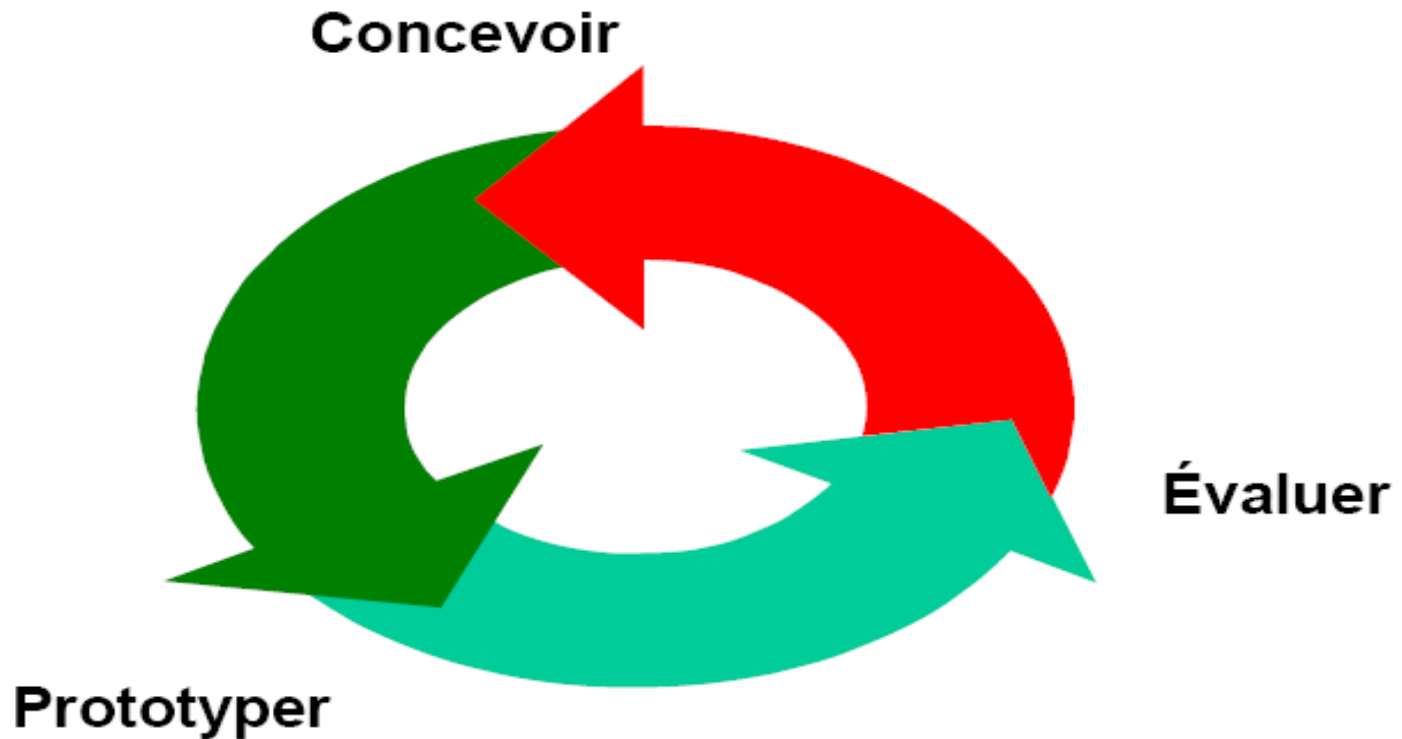
□ Programmation

- Boîtes à outils (Toolkits)
- UI Builders
- Paradigme et framework MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) - IMPORTANT
- etc.

I.9 Conception et construction (8)

❑ Itération

À toutes les étapes!





Vos critiques des IHMs ci-dessous

(1)



(2)

